

SOMMAIRE

EXERCICE 1: Écrire un programme qui affiche la factorielle d'un nombre (en utilisant une fonction).....	2
Exercice 2 : Table de multiplication.....	3
Exercice 3 : Choix entre factorielle ou table de multiplication.....	4
Exercice 4 : Moyenne de la classe et meilleure note.....	6
Exercice 5 : Ecrire une fonction qui permet de retourner la valeur maximale d'un table de reel.....	7
Exercice 6 : Ecrire une fonction qui permet de calculer la moyenne d'un tableau de réel.....	8
Exercice 7 : Refaire l'exercice 4 en faisant appel aux 2 fonctions créées à l'exercice 5&6.....	9
CONCLUSION.....	11

EXERCICE 1: Écrire un programme qui affiche la factorielle d'un nombre (en utilisant une fonction)

J'ai fait une **fonction factorielle()** qui fait le calcul avec une boucle **for**.

Dans le **main**, j'utilise un **Scanner** pour lire le nombre au clavier.

Ensuite j'ai mis une **boucle while** pour demander si on veut continuer ou pas (O ou N).

```
exercice_1.java ×
1 package fonction;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class exercice_1 {
6
7     // Fonction qui calcule la factorielle d'un nombre
8     public static int factorielle(int n) {
9         int resultat = 1;
10        for (int i = 1; i <= n; i++) {
11            resultat = resultat * i;
12        }
13        return resultat;
14    }
15
16    public static void main(String[] args) {
17        Scanner sc = new Scanner(System.in);
18        String continuer = "O";
19
20        while (continuer.equalsIgnoreCase("O")) {
21            System.out.print("Saisir un nombre pour afficher sa factorielle : ");
22            int nombre = sc.nextInt();
23
24            System.out.println("La factorielle de " + nombre + " est " + factorielle(nombre));
25
26            System.out.print("Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ? ");
27            continuer = sc.next();
28        }
29
30        System.out.println("Programme terminé. Merci !");
31        sc.close();
32    }
33 }
```

Et voici le résultat,

```
Saisir un nombre pour afficher sa factorielle : 5
La factorielle de 5 est 120
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ? o
Saisir un nombre pour afficher sa factorielle : 50
La factorielle de 50 est 0
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ? N
Programme terminé. Merci !
```

Exercice 2 : Table de multiplication

On doit faire une **procédure** (pas une fonction cette fois) qui affiche la table.

La différence, c'est que la procédure **ne retourne rien**, elle affiche juste les résultats.

Faire un programme qui affiche la table de multiplication d'un nombre.

Le programme demande deux choses :

- Le nombre pour faire la table.
- Jusqu'où on veut aller (par exemple jusqu'à 10 ou 12).

Et après, il doit redemander si on veut recommencer.

```
5 public class ex2 {
6
7     // Procédure pour afficher la table de multiplication
8     public static void tableMultiplication(int n, int nb) {
9         System.out.println("*****");
10        System.out.println("Table de " + n + " :");
11        for (int i = 1; i <= nb; i++) {
12            System.out.println(i + " * " + n + " = " + (i * n));
13        }
14        System.out.println("*****");
15    }
16
17    public static void main(String[] args) {
18        Scanner sc = new Scanner(System.in);
19        String continuer = "O";
20
21        while (continuer.equalsIgnoreCase("O")) {
22            System.out.print("Saisir un nombre pour afficher la table de multiplication : ");
23            int n = sc.nextInt();
24
25            System.out.print("Jusqu'ou souhaitez vous aller ? ");
26            int nb = sc.nextInt();
27
28            tableMultiplication(n, nb);
29
30            System.out.print("Souhaitez vous relancer le programme (Oui/Non) ? ");
31            continuer = sc.next();
32        }
33
34        System.out.println("Programme termine!");
35        sc.close();
36    }
37 }
```

Et voici le résultat,

```
Saisir un nombre pour afficher la table de multiplication : 2
Jusqu'ou souhaitez vous aller ? 2
*****
Table de 2 :
1 * 2 = 2
2 * 2 = 4
*****
Souhaitez vous relancer le programme (Oui/Non) ?
```

Exercice 3 : Choix entre factorielle ou table de multiplication

Faire un programme qui demande à l'utilisateur ce qu'il veut faire :

- Calculer une **factorielle**
- Afficher une **table de multiplication**

Le programme doit ensuite exécuter la bonne fonction, et proposer de recommencer.

```
package fonction;
import java.util.Scanner;
public class exo3 {
    // Fonction pour calculer
    public static int factorielle(int n) {
        int resultat = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            resultat = resultat * i;
        }
        return resultat;
    }
    // Procedure pour afficher la table
    public static void tableMultiplication(int n, int nb) {
        System.out.println("*****");
        System.out.println("Table de " + n + " :");
        for (int i = 1; i <= nb; i++) {
            System.out.println(i + " * " + n + " = " + (i * n));
        }
        System.out.println("*****");
    }
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String continuer = "0";
        while (continuer.equalsIgnoreCase("0")) {
            System.out.println("Que souhaitez-vous faire ?");
```

```

        System.out.println("1 : Factorielle");
        System.out.println("2 : Table de multiplication");
        System.out.print("Votre choix : ");
        int choix = sc.nextInt();
        if (choix == 1) {
            System.out.print("Saisir un nombre pour afficher sa
factorielle : ");
            int n = sc.nextInt();
            System.out.println("La factorielle de " + n + " est " + factorielle(n));

        } else if (choix == 2) {
            System.out.print("Saisir un nombre pour afficher sa table de
multiplication : ");
            int n = sc.nextInt();
            System.out.print("Jusqu'ou souhaitez vous aller ? ");
            int nb = sc.nextInt();
            tableMultiplication(n, nb);
        } else {
            System.out.println("Choix invalide !");
        }
        System.out.print("Souhaitez vous relancer le programme (O/N) ?
");
        continuer = sc.next();
    }
    System.out.println("Programme terminé !");
    sc.close();
}
}

```

j'ai utilisé les deux programmes précédents (exercice 1 et 2).
 J'ai mis tout dans le même programme, avec un menu au début pour faire le choix.
 Si la personne tape 1, le programme calcule la factorielle.
 Si elle tape 2, il affiche la table de multiplication.

Et voici le resultat,

```

Que souhaitez-vous faire ?
1 : Factorielle
2 : Table de multiplication
Votre choix : 1
Saisir un nombre pour afficher sa factorielle : 2
La factorielle de 2 est 2
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ?

```

Que souhaitez-vous faire ?

```

1 : Factorielle
2 : Table de multiplication
Votre choix : 2
Saisir un nombre pour afficher sa table de multiplication : 2
Jusqu'où souhaitez-vous aller ? 2
*****
Table de 2 :
1 * 2 = 2
2 * 2 = 4
*****
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ?

```

Exercice 4 : Moyenne de la classe et meilleure note

Le programme fait une **boucle** pour demander les notes une par une. Pendant la boucle, on fait la **somme** de toutes les notes et on garde celle qui est la **plus grande**.

À la fin, on divise la somme par 35 pour avoir la moyenne.

```

package fonction;
import java.util.Scanner;
public class exo5 {
    public static void main(String[] args) {
        // Déclaration des variables
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double[] notes = new double[5]; // tableau pour stocker 5 notes
        double max;
        int i;
        // Saisie des notes
        for (i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Entrez la note numéro " + (i + 1) + " : ");
            notes[i] = sc.nextDouble();
        }
        // Recherche du maximum
        max = notes[0];
        for (i = 1; i < 5; i++) {
            if (notes[i] > max) {
                max = notes[i];
            }
        }
        // Résultat
        System.out.println("-----");
        System.out.println("La plus grande note est : " + max);
        System.out.println("-----");
        sc.close();
    }
}

```

```
}  
}
```

Et voici le resultat,

```
Note élève 1 : 2  
Note élève 2 : 3  
Note élève 3 : 4  
Note élève 35 : 2  
-----  
Moyenne classe : 3.1142857142857143  
Note la plus haute : 11.0
```

Exercice 5 : Ecrire une fonction qui permet de retourner la valeur maximale d'un table de reel

Faire un programme qui cherche la plus grande valeur d'un tableau de nombres réels.

```
package fonction;  
import java.util.Scanner;  
public class exo5 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        // Déclaration des variables  
        double[] notes = new double[5];  
        double max;  
        int i;  
        // Saisie des valeurs  
        for (i = 0; i < 5; i++) {  
            System.out.print("Entrez la note numéro " + (i + 1) + " : ");  
            notes[i] = sc.nextDouble();  
        }  
        // Recherche du maximum  
        max = notes[0];  
        for (i = 1; i < 5; i++) {  
            if (notes[i] > max) {  
                max = notes[i];  
            }  
        }  
        // Résultat  
        System.out.println("La valeur maximale est : " + max);  
        sc.close();  
    }  
}
```

```
}  
}
```

Le programme demande à l'utilisateur plusieurs valeurs, les range dans un **tableau**, puis regarde celle qui est la plus grande avec une **boucle for** et une **condition if**.

Et voici le resultat,

```
Entrez la note numéro 1 : 2  
Entrez la note numéro 2 : 3  
Entrez la note numéro 3 : 4  
Entrez la note numéro 4 : 5  
Entrez la note numéro 5 : 6  
La valeur maximale est : 6.0
```

Exercice 6 : Ecrire une fonction qui permet de calculer la moyenne d'un tableau de réel

Faire un programme qui calcule la **moyenne** des notes saisies par l'utilisateur.

```
package fonction;  
import java.util.Scanner;  
public class exo6 {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Déclaration des variables  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        double[] notes = new double[5]; // tableau pour stocker les notes  
        double somme = 0;  
        double moyenne;  
        int i;  
        // Saisie des notes  
        for (i = 0; i < 5; i++) {  
            System.out.print("Entrez la note numéro " + (i + 1) + " : ");  
            notes[i] = sc.nextDouble();  
            somme = somme + notes[i];  
        }  
        // Calcul de la moyenne  
        moyenne = somme / 5;  
        // Affichage du résultat  
        System.out.println("-----");  
        System.out.println("La moyenne de la classe est : " + moyenne);  
        System.out.println("-----");  
        sc.close();  
    }  
}
```



```
}  
}
```

Le programme demande à l'utilisateur d'entrer plusieurs notes.
Il les additionne avec une **boucle for**, puis il divise la somme par le nombre de notes.

Voici le resultat,

```
Entrez la note numéro 1 : 4  
Entrez la note numéro 2 : 5  
Entrez la note numéro 3 : 4  
Entrez la note numéro 4 : 5  
Entrez la note numéro 5 : 4  
-----  
La moyenne de la classe est : 4.4
```

Exercice 7 : Refaire l'exercice 4 en faisant appel aux 2 fonctions créées à l'exercice 5&6

Faire un programme qui affiche la moyenne et la note la plus haute d'un ensemble de valeurs.

```
package fonction;  
import java.util.Scanner;  
public class exo7 {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Déclaration des variables  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        double[] notes = new double[5];  
        double somme = 0;  
        double moyenne;  
        double max = 0;  
        int i;  
        // Saisie des notes  
        for (i = 0; i < 5; i++) {  
            System.out.print("Entrez la note numéro " + (i + 1) + " : ");  
            notes[i] = sc.nextDouble();  
            somme = somme + notes[i];  
            if (notes[i] > max) {  
                max = notes[i];  
            }  
        }  
        // Calcul de la moyenne  
        moyenne = somme / 5;  
        // Affichage du résultat
```

```

        System.out.println("-----");
        System.out.println("La moyenne est : " + moyenne);
        System.out.println("La plus grande note est : " + max);
        System.out.println("-----");
        sc.close();
    }
}

```

Le programme demande à l'utilisateur de taper 5 notes.

Chaque note est ajoutée dans une variable somme.

En même temps, on vérifie si la note est plus grande que max pour garder la plus élevée.

À la fin, on divise la somme par 5 pour afficher la moyenne et on affiche aussi la plus grande note.

Et voici le résultat,

```

Entrez la note numéro 1 : 5
Entrez la note numéro 2 : 6
Entrez la note numéro 3 : 7
Entrez la note numéro 4 : 8
Entrez la note numéro 5 : 9
-----
La moyenne est : 7.0
La plus grande note est : 9.0
-----

```

CONCLUSION

Pendant ce TP, j'ai fait plusieurs petits programmes en Java sur les procédures, les fonctions et les tableaux.

J'ai appris à faire des programmes qui calculent des choses simples comme la factorielle, la table de multiplication, la moyenne et la plus grande note.

Pour m'aider un peu, j'ai utilisé de IA pour comprendre certaines lignes de code et pour avoir des explications plus claires.

Ça m'a permis de mieux apprendre et de corriger mes erreurs plus vite.